

LE DÉFI : DÉTECTION D'AVIS TROMPEURS

Distinguer la vérité du mensonge dans l'hôtellerie



TripAdvisor

TRUTHFUL

Avis Authentiques



Amazon Mechanical Turk

DECEPTIVE

Avis Trompeurs via MTurk

DATASET TOTAL

1 600 Avis

Deceptive Opinion Spam Corpus

ÉQUILIBRE

50% / 50%

Classes parfaitement équilibrées

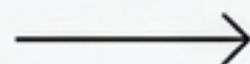
DOMAINE

Chicago

Hôtels de luxe (Hilton, Hyatt, Sheraton)

PROCESSING DES DATA : DU TEXTE BRUT AUX FEATURES

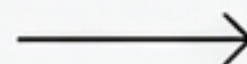
The hotel
was
GREAT!!!!....



Nettoyage

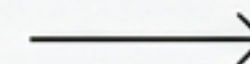


lower()
re.sub(punctuation)
nltk.stopwords



Tokenization

[102, 45, 99, ...]
[102, 45, 99, ...]
[103, 34, 63, ...]
[102, 45, 99, ...]
[102, 45, 99, ...]

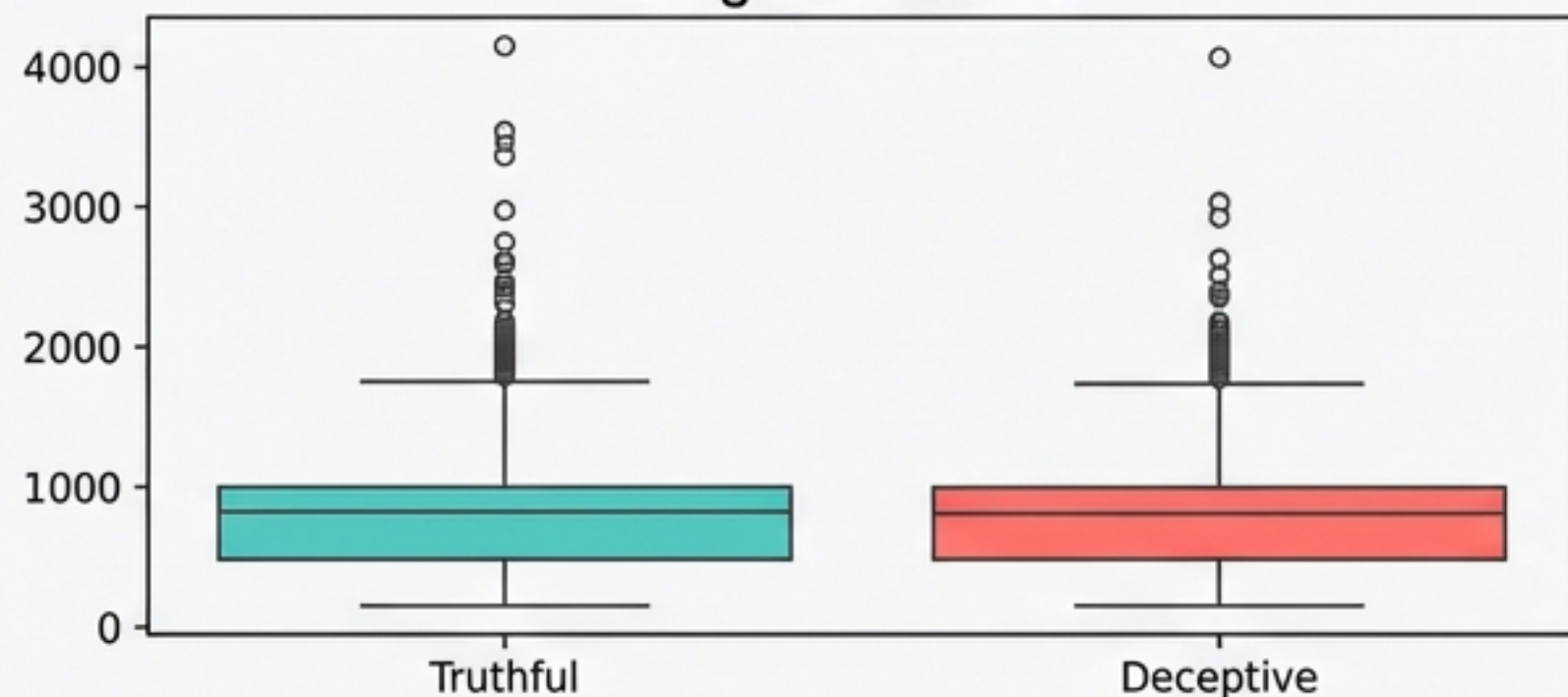


Features

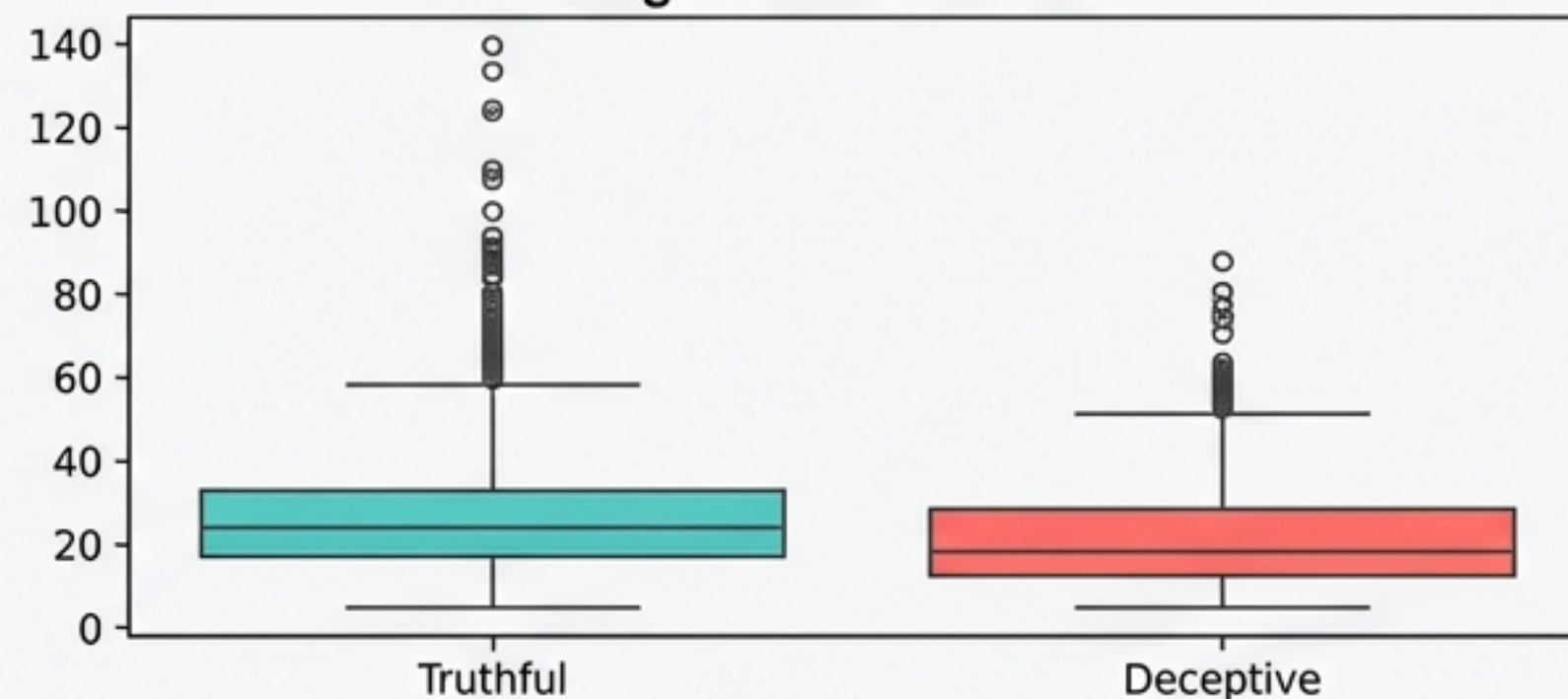
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—

Exploration des Données (EDA)

Longueur des Avis



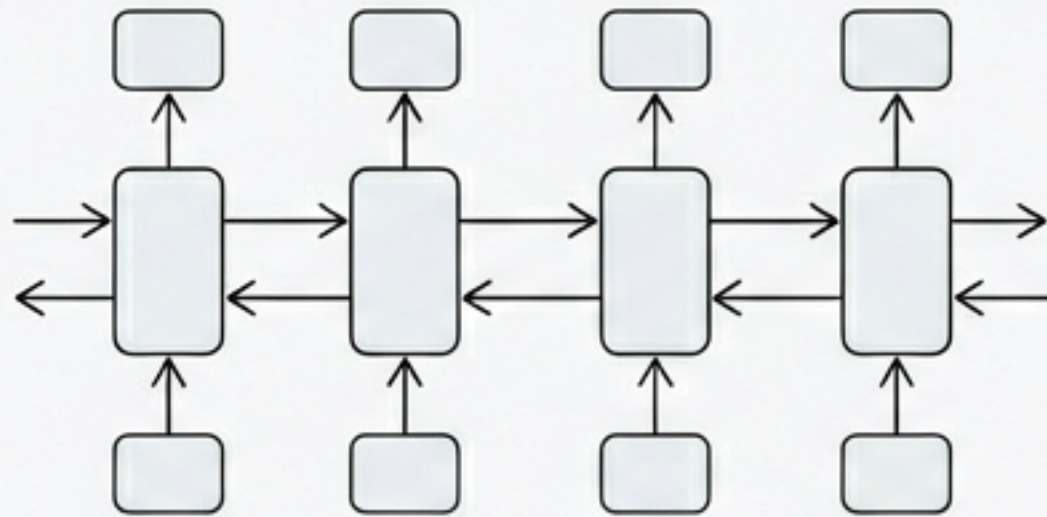
Usage de la Ponctuation



Insight : Les avis trompeurs sont plus courts et utilisent moins de ponctuation complexe.

ARCHITECTURES DES MODÈLES : LE CHOC DES GÉNÉRATIONS

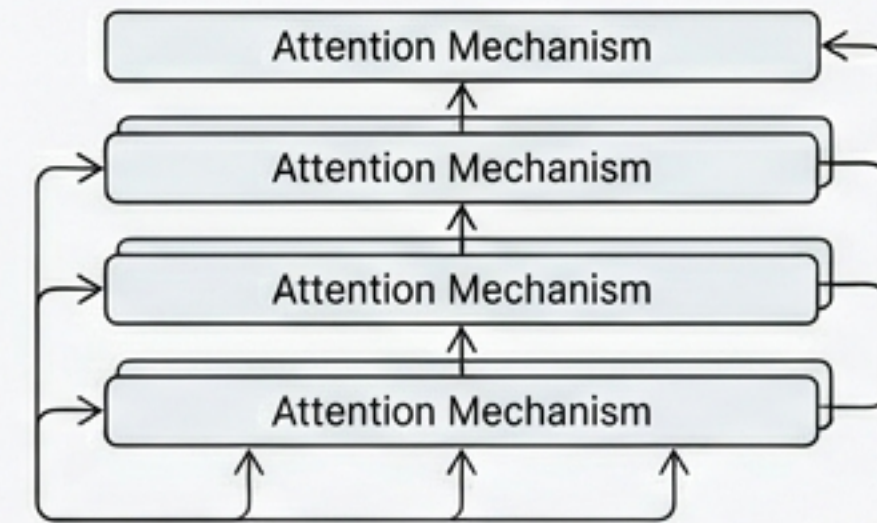
LE CHALLENGER (Bi-LSTM)



Bi-Directional LSTM

- **Type** : Deep Learning Classique (RNN)
- **Embeddings** : 100 dimensions (Entraînés from scratch)
- **Architecture** : 2 Couches Cachées (128 unités)
- **Mécanisme** : Dropout (0.5) pour régularisation
- **Avantage** : Léger, stable, rapide à entraîner.

LE CHAMPION (DistilBERT)



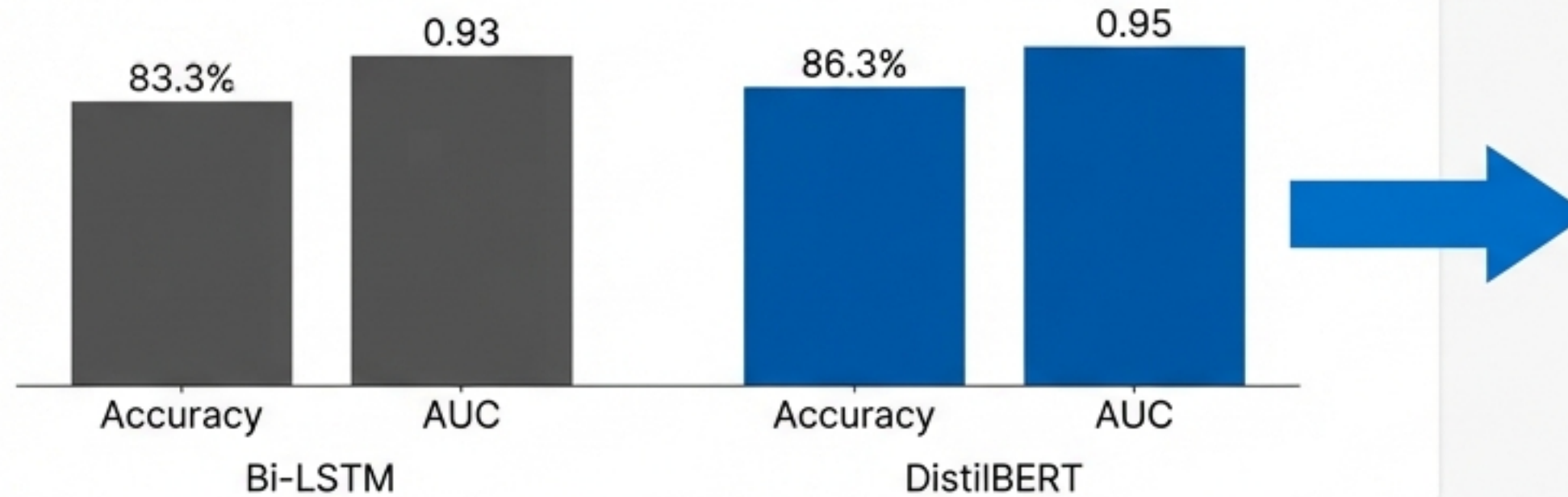
DistilBERT (Hugging Face)

- **Type** : Transformer (Attention Mechanism)
- **Base** : `distilbert-base-uncased` (Pre-trained)
- **Technique** : Transfer Learning & Fine-Tuning
- **Input** : Tokenizer spécialisé (WordPiece)
- **Avantage** : Compréhension contextuelle profonde.

Comparaison : Bi-LSTM lit séquentiellement (passé/futur), tandis que BERT lit l'ensemble du contexte simultanément (Attention).

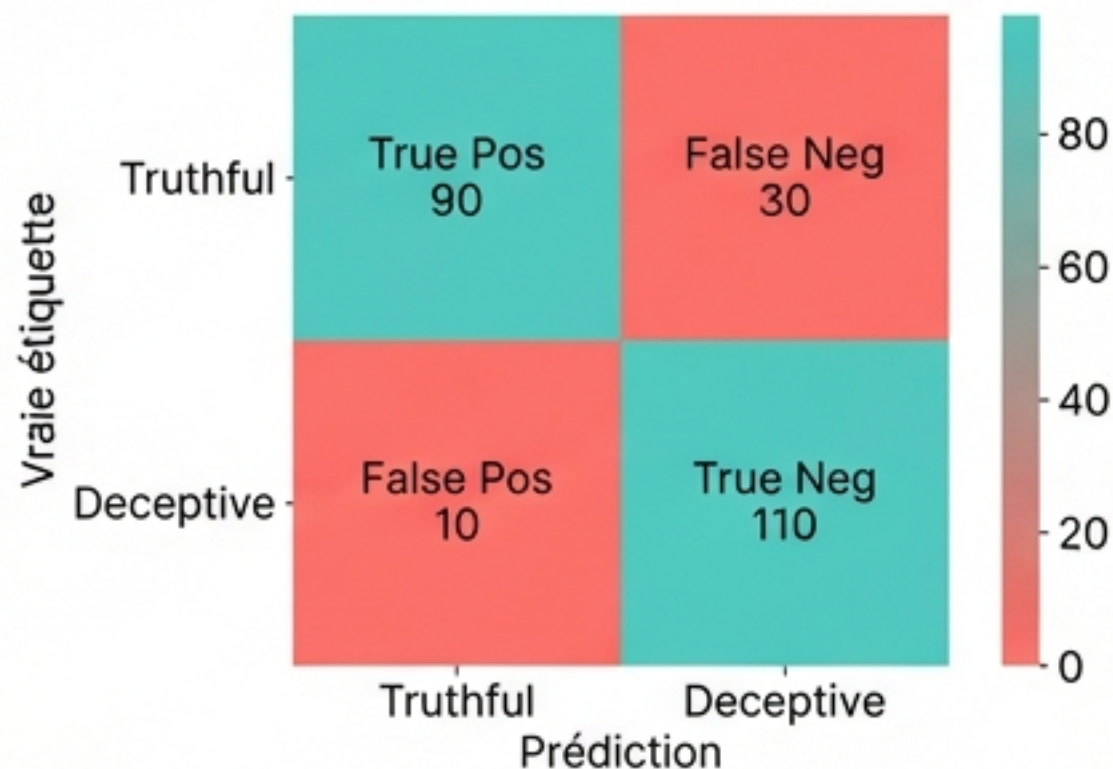
COMPARAISON DES RÉSULTATS : PERFORMANCE VS ROBUSTESSE

Validation Accuracy & AUC-ROC

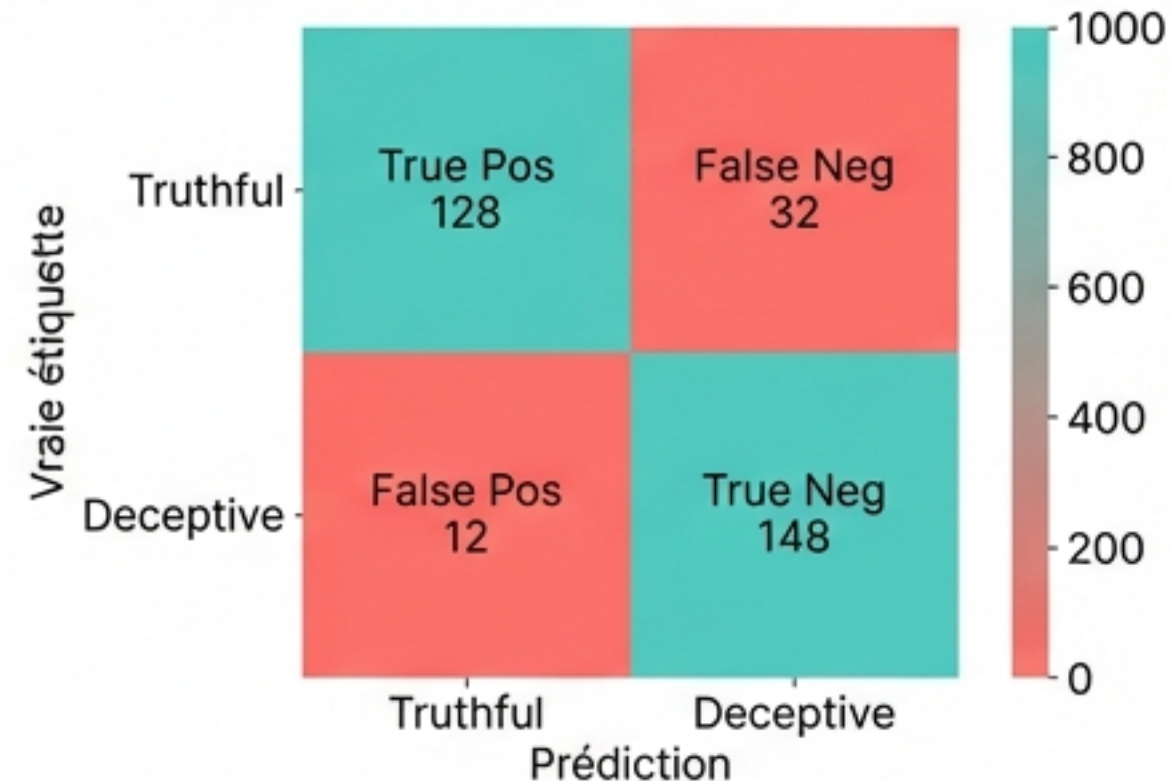


Gagnant sur les métriques brutes

Matrice de Confusion (Bi-LSTM)

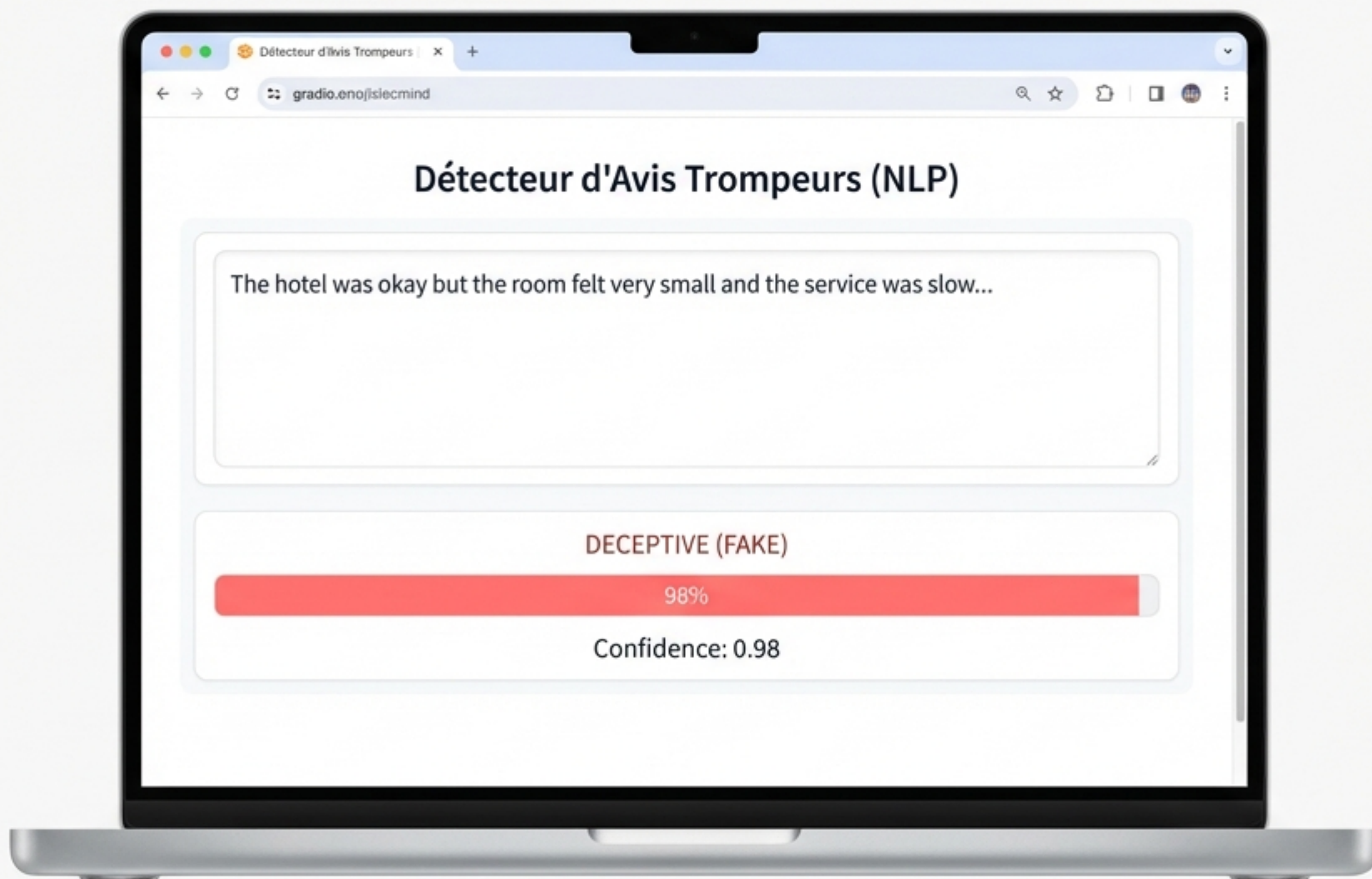


Matrice de Confusion (DistilBERT)



! ALERTE SURAPPRENTISSAGE
DistilBERT Train Acc (98%) vs Val Acc (86%).
Un écart (gap) de 12% indique une mémorisation des données par le Transformer.

CONCLUSION ET DÉPLOIEMENT



Synthèse du Projet

Verdict :

- Meilleur Modèle : **DistilBERT (AUC 0.95)**
- Déploiement : Interface interactive via Gradio pour analyse en temps réel.
- Perspective : Le Transformer est plus puissant, mais nécessite une régularisation (Weight Decay) pour éviter le surapprentissage observé.

"L'IA ne remplace pas le jugement humain, elle le guide avec une probabilité calculée."